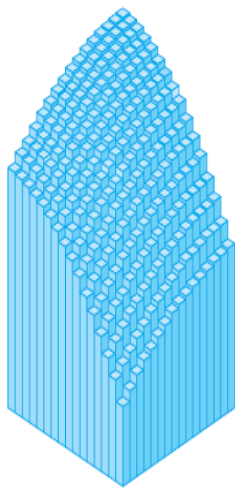
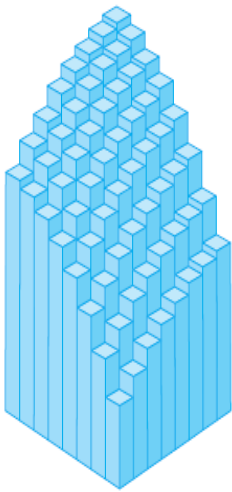
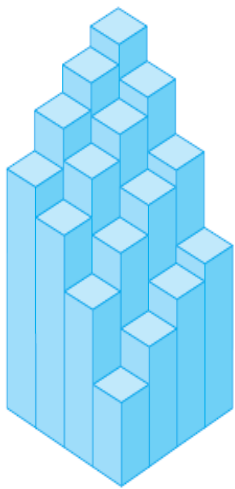
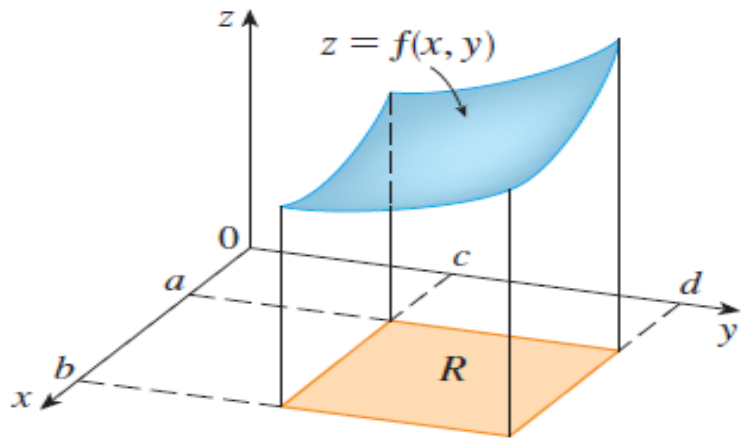


高等微积分 (2)

第 16 章: 重积分

16.1 n 重积分的概念及其性质





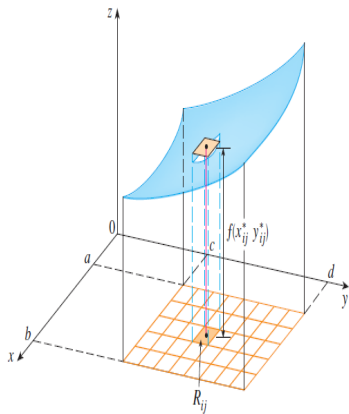


FIGURE 4

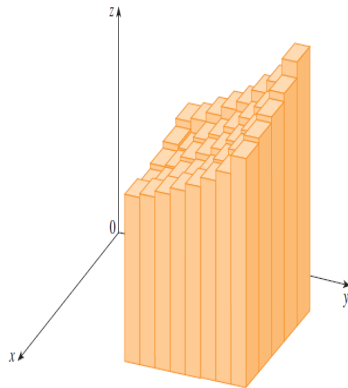
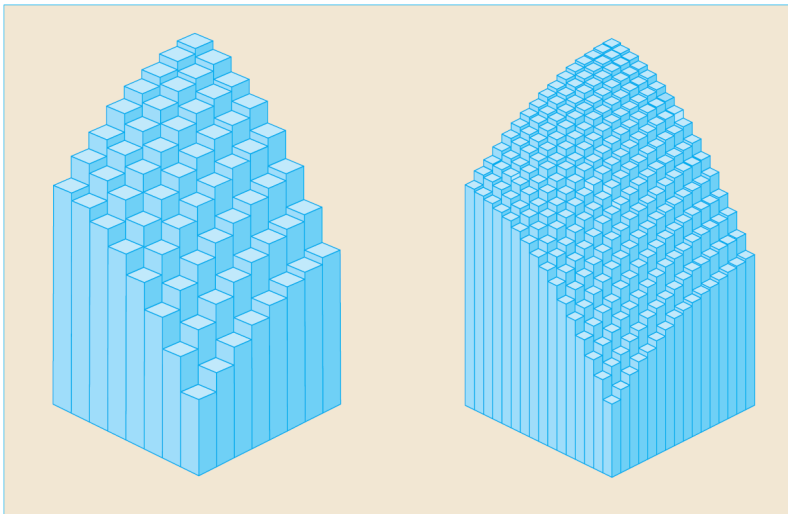


FIGURE 5



16.1.1. 重积分的定义

1. n 维区间或坐标平行体: 定义

$$I = \{(x_1 \cdots x_n) \in \mathbb{R}^n \mid a_j \leq x_j \leq b_j \ 1 \leq j \leq n\}$$

并且将之称为 $\mathbb{R}^n$ 中的区间或者坐标平行体,
其 n 维体积被定义为

$$\mu_n(I) := |I| := \prod_{j=1}^n (b_j - a_j).$$

2. **分割**: 将每一个区间 $[a_j, b_j]$ ($1 \leq j \leq n$) 分成更小的子区间, 由此而得到的小坐标平行体所组成的集合, 称为 I 的一个分割, 记作 P .
3. **步长**: 设 P 为 I 的一个分割, 定义

$$\lambda(P) = \max_{J \in P} d(J)$$

其中 $d(J)$ 表示坐标平行体 J 的直径, 即 J 中任意两点的最大距离.

4. **带点分割**: 假设 $P = \{I_j \mid 1 \leq j \leq k\}$ 为 I 的分割. 对任意的整数 $1 \leq j \leq k$, 选取 $\xi_j \in I_j$, 记 $\xi = (\xi_j)_{1 \leq j \leq k}$. 称 (P, ξ) 为 I 的带点分割.
5. **Riemann 和**: 设 $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ 为函数. 定义

$$\sigma(f; P, \xi) = \sum_{j=1}^k f(\xi_j) |I_j|$$

称为 f 关于带点分割 (P, ξ) 的 Riemann 和.

6. Riemann 可积: 称 $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ 为 Riemann 可积, 若 $\exists A \in \mathbb{R}$ 使得 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta > 0$ 使得对 I 的任意带点分割 (P, ξ) , 当 $\lambda(P) < \delta$ 时, 均有

$$|\sigma(f; P, \xi) - A| < \varepsilon.$$

此时我们记 $A = \lim_{\lambda(P) \rightarrow 0} \sigma(f; P, \xi)$, 并称之为 f 在 I 上的积分, 记作 $\int_I f(x) dx$ 或

$$\int_I \cdots \int f(x_1, \cdots, x_n) dx_1 \cdots dx_n.$$

7. 同单变量情形一样, 可引入 Darboux 上和、Darboux 下和、振幅, 进而借助它们来刻画 Riemann 可积函数.

8. 有界集上的函数的 Riemann 积分:

如果 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为有界集, 可找到坐标平行体 I 包含 Ω . 设 $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ 为函数. $\forall X \in I$, 定义

$$\tilde{f}(X) = \begin{cases} f(X) & \text{若 } X \in \Omega \\ 0 & \text{若 } X \in I \setminus \Omega. \end{cases}$$

如果 $\tilde{f}$ 在 I 上为 Riemann 可积, 则称 f 在 Ω 上 Riemann 为可积, 此时定义

$$\int_{\Omega} f(X) dX = \int_I \tilde{f}(X) dX.$$

可以证明上述定义与坐标平行体 I 的选取无关.
我们将 Ω 上的所有的 Riemann 可积函数的全体记作 $\mathcal{R}(\Omega)$, 该集合可能“非常小”.

9. 当 $n = 2$ 时, 通常将 $\int_{\Omega} f(X) dX$ 记作

$$\iint_{\Omega} f(x, y) d\sigma \text{ 或 } \iint_{\Omega} f(x, y) dx dy.$$

该式表示介于曲面 $z = 0$ 与 $z = f(x, y)$ 之间
且支撑在 Ω 上的立体的体积.

10. 当 $n = 3$ 时, 通常将 $\int_{\Omega} f(X) dX$ 记作

$$\iiint f(x, y, z) dV \text{ 或 } \iiint f(x, y, z) dx dy dz.$$

11. 示性函数: 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$. $\forall X \in \mathbb{R}^n$, 定义

$$1_{\Omega}(X) = \begin{cases} 1 & \text{若 } X \in \Omega \\ 0 & \text{若 } X \notin \Omega \end{cases}$$

并称 1_{Ω} 为集合 Ω 的示性函数.

12. Jordan 可测集: 若 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为有界集且使得

其示性函数 1_{Ω} 为 Riemann 可积. 此时还称

$\int_{\Omega} 1_{\Omega}(X) dX$ 为 Ω 的体积或测度, 记作 $|\Omega|$.

- 13. 不是所有的有界集都有体积.
- 14. 坐标平行体, 球体为 Jordan 可测集.
- 15. “由连续函数定义的集合” 为 Jordan 可测.

16.1.2. 重要的 Riemann 可积函数类

定理 1. 设有界闭集 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为 Jordan 可测集, $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ 连续, 则 f 在 Ω 上 Riemann 可积.

注: 上述定理意味着 $\mathcal{C}(\Omega) \subset \mathcal{R}(\Omega)$.

16.1.3. Riemann 积分的基本性质

假设有界集 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为 Jordan 可测集.

- **有界性:** 若 $f \in \mathcal{R}(\Omega)$, 则 f 为有界函数.
- **线性性:** $\forall f_1, f_2 \in \mathcal{R}(\Omega)$ 以及 $\forall a, b \in \mathbb{R}$, 我们均有 $af_1 + bf_2 \in \mathcal{R}(\Omega)$, 并且

$$\int_{\Omega} (af_1(X) + bf_2(X)) \, dX = a \int_{\Omega} f_1(X) \, dX + b \int_{\Omega} f_2(X) \, dX.$$

- **区域可加性:** 设 $\Omega_1, \Omega_2 \subset \Omega$ 为 Jordan 可测集, 而 $\Omega = \Omega_1 \cup \Omega_2$, 且 Ω_1, Ω_2 没有公共的内点, 则函数 $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ 在 Ω 上为 Riemann 可积 当且仅当 f 在 Ω_1, Ω_2 上 Riemann 可积. 此时

$$\int_{\Omega} f(X) dX = \int_{\Omega_1} f(X) dX + \int_{\Omega_2} f(X) dX.$$

- **保号性:** 如果 $f \in \mathcal{R}(\Omega)$ 使得 $\forall X \in \Omega$, 我们均有 $f(X) \geq 0$, 则 $\int_{\Omega} f(X) dX \geq 0$.

- **严格保号性:** 若 $f \in \mathcal{C}(\Omega)$ 非负且不恒为零, 则我们有 $\int_{\Omega} f(X) dX > 0$.
- **保序性:** 若 $f, g \in \mathcal{R}(\Omega)$ 使得 $\forall X \in \Omega$, 我们均有 $f(X) \leq g(X)$, 则

$$\int_{\Omega} f(X) dX \leq \int_{\Omega} g(X) dX.$$

- 绝对值不等式: 若 $f \in \mathcal{R}(\Omega)$, 则 $|f| \in \mathcal{R}(\Omega)$ 且

$$\left| \int_{\Omega} f(X) \, dX \right| \leq \int_{\Omega} |f(X)| \, dX.$$

- 积分估计界: 若 $f \in \mathcal{R}(\Omega)$, M m 为其上、下界, 则

$$m|\Omega| \leq \int_{\Omega} f(X) \, dX \leq M|\Omega|.$$

- **积分中值定理:** 若 Ω 还为有界的闭连通集, 而 $f \in \mathcal{C}(\Omega)$, 则 $\exists X_0 \in \Omega$ 使得

$$\int_{\Omega} f(X) dX = f(X_0) |\Omega|.$$

由此立刻可知, $\forall Y \in \text{Int } \Omega$, 我们有

$$f(Y) = \lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{1}{|\bar{B}(Y, r)|} \int_{\bar{B}(Y, r)} f(X) dX.$$

例 1. (密度) 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ 为 Jordan 可测集, 而 m 为分布在集合 Ω 上的质量. $\forall X_0 \in \Omega$, 我们将上述质量在点 X_0 处的密度定义为

$$\rho(X_0) = \lim_{d(D) \rightarrow 0} \frac{m(D)}{|D|}$$

其中 $D \subset \Omega$ 为包含点 X_0 的任意 Jordan 可测集, 而 $m(D)$ 为 D 上分布的质量的大小, 此时

$$m(D) = \int_D \rho(X) dX.$$

定理 2. (变量替换) 设 $\Omega_1, \Omega_2 \subset \mathbb{R}^n$ 为非空开集, 而 $\varphi = (g_1 \cdots g_n) : \Omega_1 \rightarrow \Omega_2$ 为连续可导的双射并且它的逆映射 $\varphi^{-1} : \Omega_2 \rightarrow \Omega_1$ 也为连续可导. 若 $D_1 \subset \Omega_1$ 为 Jordan 可测集, 那么 $D_2 = \varphi(D_1)$ 也为 Jordan 可测集, 且 $\forall f \in \mathcal{C}(D_2)$, 均有

$$\begin{aligned} \int_{D_2} f(Y) dY &= \int_{\varphi(D_1)} \cdots \int f(y_1 \cdots y_n) dy_1 \cdots dy_n \\ &= \int_{D_1} \cdots \int f(g_1(X) \cdots g_n(X)) \left| \frac{D(g_1 \cdots g_n)}{D(x_1 \cdots x_n)} \right| dx_1 \cdots dx_n. \end{aligned}$$

同学们辛苦了!